

Analisis Tecnico de Sostenibilidad y Minería Urbana

Taller de Desmontaje de Equipos Informaticos

Modulo: Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo (1708)

Curso: 1o DAW - IES KURSAAL

Trimestre: Tercero

Alumno: [Nombre del Alumno]

Fecha: Mayo 2026

1. Introduccion

Como desarrolladores de software, nuestro trabajo impacta directamente en el hardware. Cada aplicacion que disenamos, cada sistema que desarrollamos, consume recursos fisicos que tienen un ciclo de vida, desde la extraccion de materias primas hasta su disposicion final. Comprender este impacto es fundamental para ejercer una profesion responsable y sostenible.

Esta practica de "Analisis Tecnico de Sostenibilidad y Minería Urbana" tiene como objetivo que el alumno identifique fisicamente los impactos ambientales asociados al hardware informatico y aplique protocolos de gestion de residuos segun la normativa vigente (BOE y BOJA). Se trabajaron los siguientes Resultados de Aprendizaje (RA) del 3er Trimestre:

- **RA 4:** Identificar aspectos ambientales y materiales criticos en los sistemas informaticos.
- **RA 5:** Aplicar procedimientos reales de gestion de residuos electronicos (RAEE).
- **RA 6:** Proponer mejoras de Ecodiseño para alargar la vida util del hardware.

Para ello, se realizo el desmontaje de una Torre de PC completa, varios discos duros HDD, un portatil y una tablet, analizando en cada uno los materiales criticos, los componentes reciclables y los residuos peligrosos, siguiendo un protocolo de trabajo paso a paso.

2. Materiales y Metodos

2.1 Equipos analizados

Se trabajaron los siguientes equipos en desuso asignados para la practica:

- **Torre de PC:** Equipo de sobremesa completo con placa base, CPU, RAM, fuente de alimentacion y disco duro.
- **Discos Duros HDD (x2):** Unidades de 3.5" y 2.5" para analizar platos magneticos e imanes de neodimio.
- **Portatil:** Laptop para observar miniaturizacion, bateria integrada y componentes soldados.
- **Tablet:** Dispositivo sellado con adhesivos, representativo de la obsolescencia programada.

2.2 Herramientas y seguridad

- Kit de destornilladores de precision (Phillips, plano, Torx)
- Pinzas de precision para componentes delicados
- Guantes de proteccion (seguridad ante bordes afilados y condensadores)
- Pulsera antiestatica (ESD) para proteger componentes electronicos
- Bandejas organizadoras para clasificar tornillos y componentes
- Camara para documentacion fotografica del proceso

3. Paso 1: Identificación y Estado Inicial

Antes de proceder al desmontaje, se evalúa el estado inicial y la reparabilidad de cada equipo.

3.1 Torre de PC - Evaluación de reparabilidad

Modelo: Torre genérica de sobremesa (formato ATX). Se observa que la carcasa se abre mediante tornillos manuales (sin necesidad de herramientas especializadas), lo que facilita el acceso a todos los componentes internos. La fuente de alimentación es modular y extraíble. La batería CMOS es accesible directamente en la placa base. Valoración de reparabilidad: ALTA - Diseño modular con componentes estandarizados.

3.2 Disco Duro HDD - Evaluación de reparabilidad

Modelo: Seagate Barracuda 1TB (3.5"). La carcasa está sellada con tornillos Torx especiales. No se permite el acceso a los platos sin herramientas especializadas en entorno limpio (sala blanca). Los imanes de neodimio son accesibles tras retirar la tapa. Valoración de reparabilidad: BAJA (diseño sellado, no reparable por el usuario final).

3.3 Portátil - Evaluación de reparabilidad

Modelo: Portátil genérico. Se observa que la batería está integrada y requiere desmontar la tapa inferior para acceder a ella. La memoria RAM es accesible mediante un panel dedicado, pero el procesador y el almacenamiento están soldados a la placa base. Valoración de reparabilidad: MEDIA (batería extraíble con esfuerzo, RAM actualizable, CPU y almacenamiento no reemplazables).

3.4 Tablet - Evaluación de reparabilidad

La tablet presenta la peor valoración en términos de reparabilidad. La carcasa está sellada completamente con adhesivo industrial, requiriendo calor y herramientas de palanca para abrirla. La batería está pegada a la carcasa trasera. Todos los componentes están soldados a la placa base. No hay ningún conector estándar accesible. Valoración de reparabilidad: MUY BAJA (obsolescencia programada evidente, reparación prácticamente imposible sin herramientas especializadas).

4. Paso 2: Desmontaje Seguro y Minería Urbana

Se procedió al desmontaje sistemático de los equipos siguiendo el protocolo de seguridad establecido: desconexión de corriente, uso de pulsera antiestática y guantes de protección. A continuación se detallan los materiales críticos y preciosos identificados.

4.1 Contactos de Oro (Au)

Localización: Pines de memoria RAM, procesador (CPU), ranuras PCI Express, y conectores de tarjetas de expansión.

Se identificaron los contactos chapados en oro en los pines de los módulos de memoria DDR4, en la base del procesador (socket LGA) y en las ranuras de expansión PCIe. El oro se utiliza por su excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. Una tonelada de placas base contiene entre 200 y 400 gramos de oro, frente a los 5-30 gramos por tonelada de mineral en una mina convencional. Esto demuestra el valor de la "minería urbana" frente a la minería tradicional.

4.2 Imanes de Neodimio (Tierras Raras)

Localización: Disco Duro HDD - en el conjunto del actuador del cabezal de lectura/escritura.

Se extrajeron los potentes imanes de neodimio (NdFeB) del interior del disco duro. Son fácilmente reconocibles por su color plateado oscuro y su extrema fuerza magnética. Estos imanes contienen Neodimio (Nd), una tierra rara cuya extracción está altamente concentrada en China (>85% de la producción mundial) y conlleva graves impactos ambientales y sociales en las zonas mineras.

4.3 Tantalio y Coltan (Condensadores)

Localización: Placa base - condensadores electrolíticos de tantalio.

Se localizaron los condensadores de tantalio en la placa base. El tantalio es un metal refractario extraído del coltan (columbita-tantalita), cuya minería en la República Democrática del Congo está asociada a conflictos armados y violaciones de derechos humanos (los llamados "minerales de sangre"). El Reglamento (UE) 2017/821 exige la diligencia debida en la cadena de suministro de estos minerales.

4.4 Otros materiales identificados

- **Cobre (Cu):** Cables, bobinas de la fuente de alimentación, pistas de la placa base. Alto valor de reciclaje.
- **Aluminio (Al):** Disipadores de calor, carcasas de discos duros, estructura del portátil. 100% reciclable.
- **Acero:** Carcasa de la torre, chasis interno. Material ferromagnético fácilmente separable.
- **Litio y Cobalto:** Baterías del portátil y la tablet. Materiales críticos con alta demanda.

5. Paso 3: Analisis de Ciclo de Vida (ACV)

Se investigo la procedencia de los materiales identificados y su impacto a lo largo de todo el ciclo de vida del producto, desde la extraccion hasta el fin de vida.

5.1 Conflictos mineros y Criterio Social (ASG)

El analisis ASG (Ambiental, Social y Gobernanza) revela aspectos preocupantes:

- **Tantalo (Coltan):** Proveniente principalmente de la RDC, donde la mineria artesanal financia grupos armados.
- **Cobalto:** Extraido mayoritariamente en la RDC, con denuncias de trabajo infantil.
- **Tierras Raras (Neodimio):** La extraccion en China genera residuos radioactivos y contaminacion de acuíferos.
- **Oro:** La mineria artesanal utiliza mercurio y cianuro. La mineria urbana reduce estos impactos.

5.2 H

La produccion de un ordenador portatil genera aproximadamente 300-400 kg de CO2 equivalente, de los cuales el 70-80% corresponde a la fase de fabricacion. La fase de uso representa un 15-25% y el transporte y fin de vida el 5% restante. Alargar la vida util del equipo es la estrategia mas efectiva para reducir su huella de carbono total.

5.3 Economia Circular vs. Lineal

El modelo actual de la industria electronica es predominantemente lineal. La economia circular busca cerrar el ciclo mediante: disenio para la reparabilidad, reutilizacion de componentes, reciclaje de materiales y recuperacion de residuos. La "minería urbana" se enmarca en este paradigma.

6. Paso 4: Clasificación de Residuos RAEE

Siguiendo la normativa vigente (Real Decreto 110/2015 sobre RAEE y BOJA), se procedió a la clasificación y separación de los componentes.

6.1 Tabla de clasificación de residuos

Componente	Categoría RAEE	Destino
Carcasa metálica (Torre)	Fracción Valorizable (Metal)	Reciclador de metales
Disipadores de aluminio	Fracción Valorizable (Metal)	Fundición de aluminio
Cables de cobre	Fracción Valorizable (Metal)	Reciclaje de cobre
Placa base	Componente Electrónico	Planta RAEE (categoría 3)
Memoria RAM	Componente Electrónico	Reutilización / Reciclaje Au
CPU / Procesador	Componente Electrónico	Reciclaje de metales preciosos
Disco Duro HDD	Componente Electrónico	Descontaminación + imanes
Fuente de Alimentación	Componente Electrónico	Separación metales/plásticos
Batería de Litio	Residuo Peligroso	Punto Limpio / Reciclador autoriz.
Pila CMOS	Residuo Peligroso	Punto Limpio (residuo químico)
Condensadores antiguos	Residuo Peligroso	Gestión autorizada RPs
Ventiladores	Componente Electrónico	Separación cobre + plásticos
Plásticos de carcasa	Fracción Valorizable (Plast.)	Reciclaje de plásticos
Tablet (completa)	RAEE categoría 3	Planta de tratamiento RAEE

6.2 Normativa aplicable

- **Real Decreto 110/2015:** Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
- **Ley 7/2022:** Residuos y suelos contaminados para una economía circular.
- **Reglamento (UE) 2017/821:** Diligencia debida en minerales de conflicto.
- **BOJA (Decreto 73/2012):** Gestión de residuos en Andalucía.

7. Reflexion de Ecodiseno

Como desarrolladores de software (DAW), tenemos un papel fundamental en la sostenibilidad del hardware. Aunque no disenamos los componentes fisicos, nuestro codigo determina como se utilizan los recursos del sistema.

7.1 Optimizacion de recursos para reducir carga termica

El calor es el principal enemigo de los componentes electronicos. Un software ineficiente acelera la degradacion termica y reduce la vida util del hardware.

- Desarrollar aplicaciones eficientes que minimicen el uso innecesario de CPU/GPU.
- Implementar modos "eco" o de bajo consumo que reduzcan la frecuencia del procesador.
- Evitar bucles infinitos, polling excesivo y renderizados innecesarios.
- Utilizar tecnicas de lazy loading y carga bajo demanda.

7.2 Software que prolonga la vida util del hardware

- Aplicaciones de monitorizacion de salud del hardware con alertas preventivas.
- Sistemas de diagnosticos que detecten componentes cercanos al fallo.
- Plataformas de donacion/reutilizacion de equipos usados.
- Sistemas operativos ligeros optimizados para hardware antiguo.

7.3 Actualizaciones y modularidad desde el software

- Disenar sistemas de requisitos minimos flexibles.
- Desarrollar aplicaciones web progresivas (PWA) que deleguen procesamiento.
- Promover software libre y de codigo abierto para hardware legacy.

7.4 Educacion y concienciacion

- Incluir metricas de eficiencia energetica en criterios de aceptacion.
- Documentar el impacto ambiental de las decisiones tecnologicas.
- Promover politicas de reciclaje y reutilizacion en las empresas.

8. Conclusiones

La practica de desmontaje y analisis ha permitido comprender la complejidad de la cadena de valor del hardware y su impacto ambiental. Principales conclusiones:

1. La "minería urbana" (reciclaje de RAEE) es una alternativa viable frente a la minería tradicional, recuperando metales preciosos con menor impacto ambiental.
2. Los materiales criticos (oro, neodimio, tantalio, cobalto) estan presentes en todos los dispositivos electronicos y su extraccion conlleva graves impactos ambientales y sociales.
3. La reparabilidad de los equipos es inversamente proporcional a su integracion: las torres modulares son mas sostenibles que las tablets selladas.
4. Como desarrolladores de software, tenemos la responsabilidad de alargar la vida util del hardware mediante codigo eficiente y practicas sostenibles.
5. La correcta clasificacion RAEE segun la normativa vigente es fundamental para maximizar la recuperacion de materiales y minimizar riesgos ambientales.